

Transcripción de conversación

Modelado conceptual y lógico

Proyecto Integrador BDD

Sistema de Gestión de Ventas y Facturación para una PyME Genérica

Documento preparado a partir del chat de trabajo con Mauro. Incluye el criterio del profesor de práctica como referencia metodológica, las correcciones realizadas y el DER final corregido sin la entidad UNIDADES_MEDIDA.

Fecha de generación: 01/06/2026

1. Contexto del chat

En este chat se trabajó el modelado conceptual y lógico del proyecto integrador de Base de Datos. El caso corresponde a una PyME genérica que necesita gestionar ventas y facturación.

El ejercicio resuelto por el profesor de práctica se tomó únicamente como referencia metodológica. No se asumió que la PyME del proyecto fuera una ferretería. El criterio aprovechado fue la separación entre catálogos, cabecera de operación y detalle de operación.

2. Transcripción organizada de la conversación

Mauro:

En este chat quiero armar el modelado conceptual y lógico del proyecto integrador que tengo con mis compañeros del instituto. Revisa el Chat Fundacional si necesitas contexto. Aquí hay un ejercicio resuelto por el profesor de práctica, muy parecido a nuestro caso. Quiero basarme en él para resolverlo.

ChatGPT:

Se tomó el contexto del Chat Fundacional: el caso del equipo es Gestión de Ventas y Facturación para una PyME. También se revisó el criterio usado por el profesor: separar catálogos o datos maestros de la operación principal, usando una cabecera y un detalle.

Mauro:

Avancemos con la secuencia que me recomendaste.

ChatGPT:

Se preparó una primera versión del modelo conceptual y lógico: alcance funcional, entidades, relaciones, DER textual, tablas, claves primarias, claves foráneas, reglas de negocio, normalización y justificación de decisiones.

Mauro:

En base a lo que resolvió el profesor de práctica y en base a nuestro chat del análisis del caso PyME, quiero que hagamos el modelado conceptual y el modelado lógico.

ChatGPT:

Se ajustó el modelo a la problemática de la PyME: clientes, productos o servicios, facturas, detalles, usuario emisor, forma de pago, estado de factura y trazabilidad. La relación central quedó como FACTURAS 1 a N DETALLES_FACTURA.

Mauro:

Por favor haz un diagrama entidad relación completo como el que hizo el profesor de práctica en el video. Pero que se mantenga clara.

ChatGPT:

Se generó una primera versión gráfica del DER.

Mauro:

La PyME con la que estamos trabajando no es una ferretería. Es una PyME genérica. En ningún momento te dije explícitamente que la PyME fuera una ferretería.

ChatGPT:

Se corrigió el criterio: la PyME es genérica. El caso de ferretería solo sirve como referencia metodológica, no como rubro del proyecto.

Mauro:

Ahora vuelve a hacer el diagrama Entidad-Relación como el de la ferretería pero para una PyME genérica.

ChatGPT:

Se generó un nuevo DER orientado a una PyME genérica.

Mauro:

Sigues agregando la entidad UNIDADES_MEDIDA cuando no corresponde.

ChatGPT:

Se corrigió el modelo eliminando la entidad UNIDADES_MEDIDA. PRODUCTOS_SERVICIOS quedó sin FK a unidad de medida.

Mauro:

El diagrama no está nada claro. No entiendo a donde apunta cada cosa. Hazlo como el diagrama de la ferretería pero sin las unidades de medida.

ChatGPT:

Se trabajó una versión más clara, con el estilo de tablas del profesor y sin la entidad UNIDADES_MEDIDA.

Mauro:

Hazlo con las formitas de tenedor en las puntas y que se sepa a que apunta cada cosa.

ChatGPT:

Se rehízo el DER con notación crow's foot, marcando los lados 1 y N para que las relaciones fueran más claras.

Mauro:

Excelente ChatGPT. Pero por favor que en la tabla PRODUCTOS_SERVICIOS el borde derecho contenga al (12,2).

ChatGPT:

Se generó la versión final del DER, corrigiendo el borde derecho de PRODUCTOS_SERVICIOS para que el campo precio_unitario_actual DECIMAL(12,2) no quedara cortado.

Mauro:

Ahora sí quedó perfecto. Ahora haz la transcripción al PDF y cerramos por hoy.

3. Modelo conceptual final

El modelo conceptual final representa una PyME genérica que registra clientes, usuarios, productos o servicios, facturas y detalles de factura. No se incluye la entidad UNIDADES_MEDIDA porque el alcance corregido del caso no la requiere explícitamente.

Entidad	Función en el modelo
ROLES	Define el perfil de acceso de los usuarios.
USUARIOS	Representa a los usuarios que operan el sistema y emiten facturas.
LOCALIDADES	Permite asociar clientes a una localidad.
CLIENTES	Representa personas o empresas que compran a la PyME.
CATEGORIAS_PRODUCTO	Clasifica los productos o servicios ofrecidos.
PRODUCTOS_SERVICIOS	Contiene los bienes o servicios que pueden facturarse.
FORMAS_PAGO	Contiene los medios de pago disponibles.
ESTADOS_FACTURA	Permite identificar si una factura está emitida, anulada, pendiente, etc.
FACTURAS	Cabecera del comprobante de venta.
DETALLES_FACTURA	Renglones o ítems de cada factura.

4. Relaciones finales

Entidad origen	Card.	Entidad destino	Interpretación
ROLES	1 a N	USUARIOS	Un rol puede estar asignado a varios usuarios; cada usuario tiene un rol.
LOCALIDADES	1 a N	CLIENTES	Una localidad puede tener varios clientes; cada cliente pertenece a una localidad.
CATEGORIAS_PRODUCTO	1 a N	PRODUCTOS_SERVICIOS	Una categoría puede agrupar varios productos o servicios.
CLIENTES	1 a N	FACTURAS	Un cliente puede tener muchas facturas; cada factura pertenece a un cliente.
USUARIOS	1 a N	FACTURAS	Un usuario puede emitir muchas facturas; cada factura la emite un usuario.
FORMAS_PAGO	1 a N	FACTURAS	Una forma de pago puede aparecer en muchas facturas.
ESTADOS_FACTURA	1 a N	FACTURAS	Un estado puede aplicarse a muchas facturas.
FACTURAS	1 a N	DETALLES_FACTURA	Una factura puede tener muchos renglones o detalles.
PRODUCTOS_SERVICIOS	1 a N	DETALLES_FACTURA	Un producto o servicio puede aparecer en muchos detalles de factura.

5. DER textual final

```
ROLES 1 ---- N USUARIOS
LOCALIDADES 1 ---- N CLIENTES
CATEGORIAS_PRODUCTO 1 ---- N PRODUCTOS_SERVICIOS
CLIENTES 1 ---- N FACTURAS
USUARIOS 1 ---- N FACTURAS
FORMAS_PAGO 1 ---- N FACTURAS
ESTADOS_FACTURA 1 ---- N FACTURAS
FACTURAS 1 ---- N DETALLES_FACTURA
PRODUCTOS_SERVICIOS 1 ---- N DETALLES_FACTURA
```

6. Modelo lógico final

Tabla	Campos principales
ROLES	id_rol PK, nombre, descripcion, activo
USUARIOS	id_usuario PK, id_rol FK, nombre, apellido, email, nombre_usuario, clave_hash, activo
LOCALIDADES	id_localidad PK, nombre, codigo_postal, provincia
CLIENTES	id_cliente PK, id_localidad FK, nombre_razon_social, documento_cuit, direccion, telefono, email, activo
CATEGORIAS_PRODUCTO	id_categoria PK, nombre, descripcion, activo
PRODUCTOS_SERVICIOS	id_producto_servicio PK, id_categoria FK, nombre, descripcion, precio_unitario_actual, activo
FORMAS_PAGO	id_forma_pago PK, nombre, descripcion, activo
ESTADOS_FACTURA	id_estado_factura PK, nombre, descripcion
FACTURAS	id_factura PK, id_cliente FK, id_usuario FK, id_forma_pago FK, id_estado_factura FK, numero_factura, fecha_emision, total, observaciones
DETALLES_FACTURA	id_detalle_factura PK, id_factura FK, id_producto_servicio FK, cantidad, precio_unitario, subtotal

7. Decisiones corregidas y definitivas

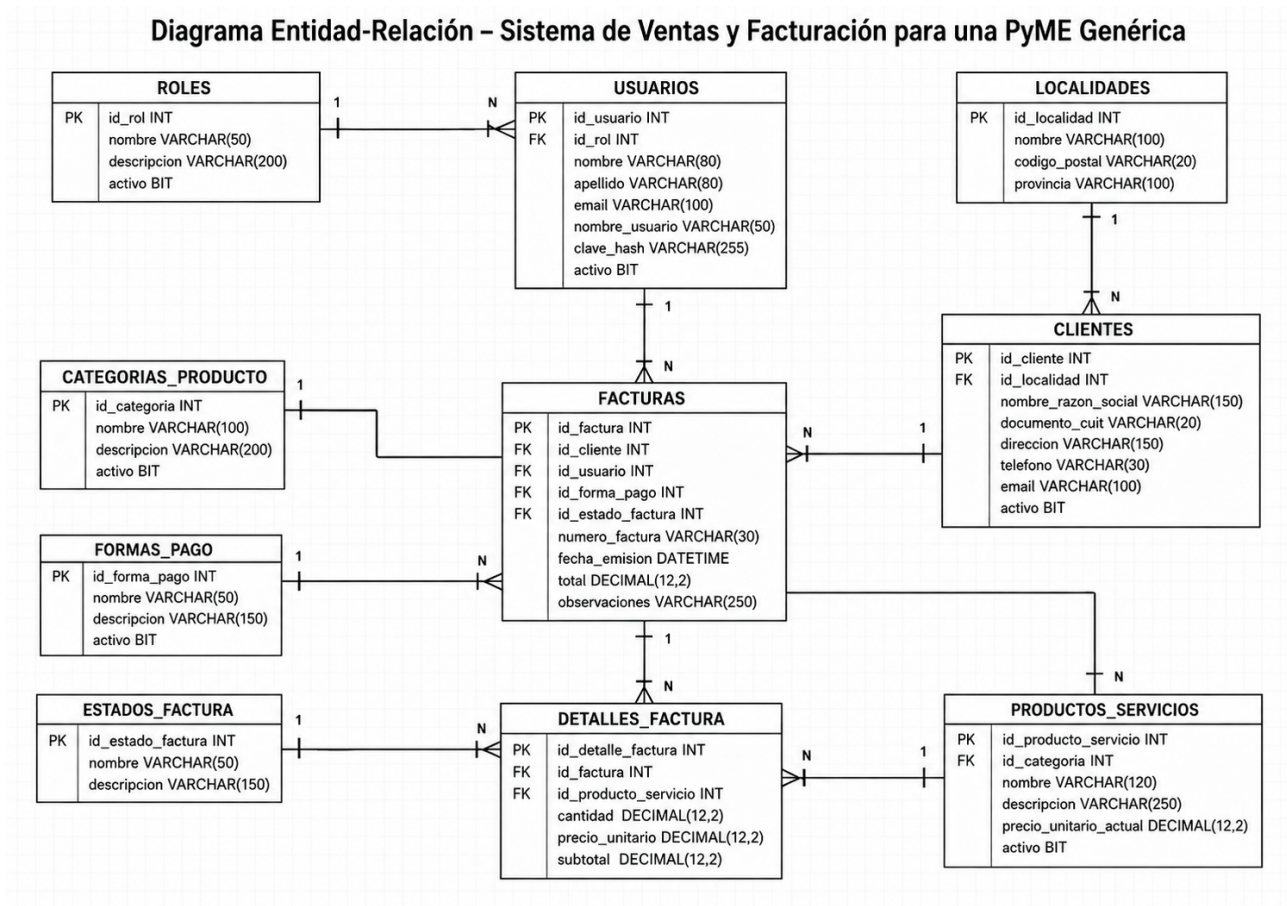
- La PyME se mantiene como PyME genérica, sin asociarla a una ferretería ni a un rubro particular.
- El ejercicio del profesor se usa solo como referencia para el método de modelado.
- Se elimina UNIDADES_MEDIDA porque no corresponde al alcance corregido del caso.
- Se conserva la estructura FACTURAS - DETALLES_FACTURA porque es necesaria para representar una cabecera con varios renglones.
- Se guarda precio_unitario en DETALLES_FACTURA para preservar el precio histórico aplicado en cada operación.
- Se conserva PRODUCTOS_SERVICIOS para que el sistema sea aplicable tanto a productos como a servicios.

8. Reglas de negocio principales

- Un cliente debe existir antes de emitir una factura.
- No se deben duplicar clientes por documento o CUIT.
- Una factura pertenece a un único cliente.
- Una factura es emitida por un único usuario.
- Una factura tiene una forma de pago principal.
- Una factura tiene un estado actual.
- Una factura debe tener uno o más detalles.
- Cada detalle corresponde a un producto o servicio.
- La cantidad debe ser mayor a cero.
- El subtotal surge de cantidad por precio unitario.
- El total de la factura surge de la suma de sus subtotales.

9. Diagrama Entidad-Relación final

La siguiente imagen corresponde al DER final aceptado en la conversación, con la PyME como caso genérico, sin la entidad UNIDADES_MEDIDA y con notación de pata de cuervo para las cardinalidades.



10. Cierre

Con este documento queda cerrada la etapa del chat dedicada al modelado conceptual y lógico. La siguiente etapa recomendada, para trabajar en otro chat y mantener la organización, es el modelo físico en SQL Server.

- CREATE DATABASE.
- CREATE TABLE.
- PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.
- UNIQUE, CHECK y DEFAULT.
- INSERT de datos de prueba.
- Consultas obligatorias del proyecto.